A Lei da Primazia Causal: O Descarte de Trajetórias de Feynman como a Causa Real da Expansão Universal e da Assimetria Temporal

Autor: Cristian Luciano Custodio

Data: 22 de Fevereiro de 2026

Área: Física Teórica / Cosmologia Quântica / Teoria da Informação

1. Resumo (Abstract)

Este artigo propõe uma nova perspectiva geométrica sobre a estrutura do espaço-tempo, integrando o conceito de Universo Bloco de Einstein com o formalismo da Soma de Histórias de Feynman. Postula-se a **Lei da Primazia Causal (LPC)**, que define a primeira interação causal (observação) como o mecanismo que consolida a realidade macroscópica a partir de superposições quânticas. Demonstramos que o descarte informacional resultante deste processo é a causa da impossibilidade de viagens ao passado e propomos que a energia dissipada nesse descarte, regida pelo Princípio de Landauer, é a causa real da Energia Escura e da Expansão Universal.

2. Introdução: O Conflito entre Possibilidade e Fato

A física contemporânea lida com um hiato entre a linearidade do tempo macroscópico e a superposição quântica. Se as partículas exploram todos os caminhos possíveis, o que determina a seleção de uma única trajetória definitiva? Propomos que o universo opera como um sistema dinâmico de processamento de informação que prioriza a máxima eficiência geométrica.

3. A Lei da Primazia Causal e o Universo Bloco

O espaço-tempo é concebido como uma estrutura preenchida onde o futuro representa a "Nuvem de Feynman" (potencialidade) e o passado representa o "Universo Bloco" (registro rígido).

- **O Mecanismo de Selagem:** A primeira observação/interação estabelece um vínculo causal definitivo. Este evento "sela" a geometria local, extinguindo as trajetórias divergentes de Feynman.
- **Impossibilidade da Viagem no Tempo:** A retrocausalidade é fisicamente proibida por design de sistema. O passado é uma estrutura de dados definitiva; reverter um evento exigiria reinserir trajetórias de Feynman já descartadas, o que violaria a integridade informacional do bloco.

4. O Magnetismo como Geometria de Alinhamento

Diferente das interpretações tradicionais de "forças invisíveis", nesta tese o magnetismo é visto como a manifestação macroscópica da organização da informação. Em um material magnetizado, as trajetórias de Feynman estão pré-alinhadas pela Lei

da Primazia Causal em nível atômico, criando caminhos de menor resistência na malha do espaço-tempo. O magnetismo é, portanto, a geometria da informação organizada.

5. Simulação Numérica: O Custo do Descarte

Aplicando o Princípio de Landauer ($E = kT \ln 2$), que estabelece o custo energético para apagar informação, analisamos a densidade da Energia Escura ($\Lambda \approx 10^{-9} J/m^3$).

- **Resultado:** Para sustentar a taxa de expansão observada, o universo deve "limpar" aproximadamente $3,8 \times 10^{13}$ bits de trajetórias de Feynman não realizadas por metro cúbico a cada segundo. Este valor é consistente com as taxas de flutuação quântica do vácuo, sugerindo que a Expansão Universal é a "pressão de exaustão" do processamento da realidade.

5.2 A Naturalização da Flecha do Tempo e o Universo Bloco

Tradicionalmente, a física recorre à entropia para explicar a direção do tempo. Sob a LPC, a 'flecha do tempo' deixa de ser uma variável fundamental e torna-se um subproduto geométrico do descarte informacional. No estado de superposição de Feynman (futuro), as leis são simétricas; contudo, o ato da primeira observação é uma operação de sentido único. A percepção do fluxo temporal é a experiência da fronteira onde a 'nuvem' de possibilidades é filtrada para solidificar o 'bloco'. O tempo não corre; ele apenas se consolida em uma única direção: a da gravação definitiva.

6. Conclusão: O Universo como Sistema de Eficiência Máxima

O universo não admite desperdício. O que chamamos de realidade é o filtro final de um processo de otimização geométrica. A expansão espacial e a flecha do tempo são os subprodutos necessários para dissipar a energia das possibilidades descartadas. Esta perspectiva unifica a mecânica quântica e a relatividade geral através de um princípio de economia informacional: o universo cresce para acomodar a solidez do passado.